Sisteme de operare

Laborator 9

Semestrul I 2023-2024

Vlad Olaru

Laborator 9

- comunicare inter-procese (IPC)
- programare client-server TCP/IP
  - servere TCP
  - servere UDP

Server sockets

- apeluri sistem si paradigma de calcul specifice
- **bind**
  - la creare, un socket nu are asociat un endpoint (nu are asociate adrese, nici locale nici distante)
  - specifica un endpoint pt un socket din programul apelant
  - asociaza un socket descriptor cu o adresa de endpoint (*sockaddr_in* pt TCP/IP, contine adresa IP si port)
  - serverele folosesc *bind* pt a specifica portul (well-known port) pe care asteapta cereri de conexiune de la clienti

Server sockets

- **listen**
  - la creare, un socket nu este nici activ (gata de folosinta pt un client), nici pasiv (gata de utilizare pentru un server)
  - serverele orientate pe conexiune (TCP) apeleaza *listen* pt a pune un socket in modul pasiv in care devine disponibil pt a accepta cereri de conexiune
  - in general serverele executa un loop infinit in care accepta urmatoarea cerere de conexiune, trateaza cererea si revin pt a accepta urmatoarea cerere
  - oricat de scurta ar fi tratarea unei cereri, e posibil ca o noua cerere sa vina in timpul tratarii cererii curente
  - pt a nu pierde nici o cerere, un server foloseste *listen* pt a instrui sistemul de operare sa puna cererile adresate unui socket si netratate inca intr-o coada (asa numitul *backlog*)
  - dimensiunea backlog-ului este pasata ca parametru apelului *listen*

Server sockets

- **accept**
  - dupa ce a creat un socket folosind apelul *socket*, a specificat un endpoint local pt el cu ajutorul *bind* si a apelat *listen* pentru a trece socket-ul in mod pasiv, un server trebuie sa inceapa sa accepte conexiuni
  - primeste ca parametru socket-ul pt care trebuie acceptate conexiuni
  - creeaza un nou socket pt fiecare conexiune noua si intoarce descriptorul noului socket creat
  - socket-ul nou creat este folosit doar pentru noua conexiune creata
  - socket-ul original e folosit pt a accepta noi cereri de conexiune
  - dupa acceptarea unei conexiuni, serverul transfera date folosind socket-ul nou
  - la final, dupa ce a incheiat tratarea cererilor clientului, serverul inchide socket-ul nou creat cu *close*

Utilizarea sockets in programe

